

Report di Analisi del Rischio Quantitativo

Oggetto: Valutazione dell'impatto economico (SLE e ALE) su asset aziendali a fronte di disastri naturali.

Corso: Cyber Security & Ethical Hacking

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo dell'analisi è stato quello di valutare quantitativamente l'impatto economico di specifici eventi disastrosi su asset critici di una compagnia. Il calcolo mira a determinare due metriche fondamentali per la gestione del rischio:

- **SLE (Single Loss Expectancy):** La perdita economica prevista per un singolo evento.
- **ALE (Annual Loss Expectancy):** La perdita economica stimata su base annua.

2. Metodologia e Dati di Riferimento

Formule Utilizzate

I calcoli si basano sulle formule standard di Risk Management:

1. $SLE = AV \times EF$
2. $ALE = SLE \times ARO$

Parametri di Input

- **Asset Valutati:**
 - Edificio Primario (€350.000)
 - Edificio Secondario (€150.000)
 - Datacenter (€100.000)
 - **Frequenza Eventi (ARO):**
 - Terremoto: 1 volta ogni 30 anni (0,03).
 - Incendio: 1 volta ogni 20 anni (0,05).
 - Inondazione: 1 volta ogni 50 anni (0,02).
-

3. Analisi degli Scenari

Di seguito viene riportato il dettaglio dei calcoli effettuati per i 6 scenari richiesti.

Scenario 1: Inondazione su Edificio Secondario

- **Dati:**
 - Asset €150.000
 - EF 40%
 - ARO 0,02 (1/50)
- **Calcolo SLE:** €150.000 X 40% = €60.000
- **Calcolo ALE:** €60.000 X 0,02 = €1.200

Scenario 2: Terremoto su Datacenter

- **Dati:**
 - Asset €100.000
 - EF 95%
 - ARO 0,03 (1/30)
- **Calcolo SLE:** €100.000 X 95% = €95.000
- **Calcolo ALE:** €95.000 X 0,03 = €2.850

Scenario 3: Incendio su Edificio Primario

- **Dati:**
 - Asset €350.000
 - EF 60%
 - ARO 0,05 (1/20)
- **Calcolo SLE:** €350.000 X 60% = €210.000
- **Calcolo ALE:** €210.000 X 0,05 = €10.500

Scenario 4: Incendio su Edificio Secondario

- **Dati:**
 - Asset €150.000
 - EF 50%
 - ARO 0,05 (1/20)
- **Calcolo SLE:** €150.000 X 50% = €75.000
- **Calcolo ALE:** €75.000 X 0,05 = €3.750

Scenario 5: Inondazione su Edificio Primario

- **Dati:**
 - Asset €350.000
 - EF 55%
 - ARO 0,02 (1/50)
- **Calcolo SLE:** €350.000 X 55% = €192.500
- **Calcolo ALE:** €192.500 X 0,02 = €3.850

Scenario 6: Terremoto su Edificio Primario

- **Dati:**
 - Asset €350.000
 - EF 80%
 - ARO 0,03 (1/30)
 - **Calcolo SLE:** €350.000 X 80% = €280.000
 - **Calcolo ALE:** €280.000 X 0,03 = €8.400
-

4. Sintesi e Conclusioni

Tabella Riassuntiva dei Risultati

Scenario	Asset	Minaccia	SLE (Impatto Singolo)	ALE (Impatto Annuo)
3	Edificio Primario	Incendio	€210.000	€10.500
6	Edificio Primario	Terremoto	€280.000	€8.400
5	Edificio Primario	Inondazione	€192.500	€3.850
4	Edificio Secondario	Incendio	€75.000	€3.750
2	Datacenter	Terremoto	€95.000	€2.850
1	Edificio Secondario	Inondazione	€60.000	€1.200

Osservazioni Finali

I risultati evidenziano chiaramente le priorità di intervento:

1. **Priorità Alta:** L'**Incendio sull'Edificio Primario** rappresenta la minaccia più critica in termini di aspettativa di perdita annuale (€10.500), nonostante la frequenza sia media (1 ogni 20 anni), a causa dell'alto valore dell'asset.
2. **Impatto vs Frequenza:** Sebbene il **Terremoto sull'Edificio Primario** causi il danno singolo (SLE) più elevato in assoluto (€280.000), la sua bassa frequenza (1 ogni 30 anni) lo rende meno impattante annualmente rispetto all'incendio.